



UD3. EJERCICIOS DE REPASO

OBJECTIVOS

- Repasar todos os conceptos traballados na unidade 3
- Coñecer e usar as estruturas de repetición.
- Comprender os conceptos básicos da POO.
- Definir clases e métodos.
- Coñecer os modificadores de acceso.
- Traballar cos tipos de datos en Java.
- Compilar e executar aplicacións desde consola e desde o IDE Eclipse.
- Comprobar o fluxo de execución dun programa en Java.

RECURSOS NECESARIOS

- Computador persoal.
- Java JDK.
- Eclipse IDE.
- Contidos da unidade 3.

ENUNCIADOS

Exercicio 1: clase Alumno e clase Curso

Define dúas clases en Java, Alumno e Curso de xeito que a clase Alumno terá atributos como nome, idade e nota, e debe conter un método para visualizar a información do alumno. A clase Curso debe ter un array de alumnos, métodos para engadir alumnos ao curso e para visualizar a información de todos os alumnos no curso.

Ademais a aplicación debe cumprir os seguintes requirimentos:

- A clase Alumno representa os datos dun alumno e a clase Curso mantén un array de alumnos.
- O método para engadir un alumno da clase Curso insire un novo alumno ao array de alumnos.
- A clase principal da aplicación creará instancias de alumnos e do curso, engade alumnos ao curso e visualizará a información do mesmo.



Exercicio 2: Clase Coche e clase Conductor

Define dúas clases en Java, *Coche* e *Conductor* de forma que a clase *Coche* debe ter atributos como marca, modelo e ano, e contar cun método para visualizar a información do coche. A clase *Conductor* debe ter atributos como nome, idade e un coche asociado.

Ademais a aplicación debe cumprir os seguintes requirimentos:

- A clase *Conductor* debe tamén conter un método para visualizar a información do conductor e do coche.
- A clase *Coche* representa a información dun coche e a clase *Conductor* mantén un coche asociado.
- O método para visualizar información da clase *Conductor* debe mostrar os datos do conductor e do coche asociado.
- A clase principal da aplicación crea instancias de coches e conductores, e visualiza a información asociada.

Exercicio 3: Clase Circulo e clase Punto

Define dúas clases en Java, *Circulo* e *Punto* de xeito que a clase *Circulo* debe ter un atributo de tipo *Punto* (representando o centro) e outro para o radio. Debe conter métodos para calcular a área e visualizar a información do círculo.

Ademais a aplicación debe cumprir os seguintes requirimentos:

- A clase *Punto* debe ter atributos para as coordenadas x e y, porén representa un punto no plano e a clase *Circulo* terá definida un atributo de tipo *Punto* para representar o centro.
- A clase *Circulo* contará cun método para calcular a súa área.
- A clase principal da aplicación creará instancias de puntos e círculos, e tamén visualizará a información asociada a estes.

Exercicio 4: Clase Empresa, clase Empregado e clase Departamento

Define tres clases en Java: *Empresa*, *Empregado* e *Departamento* de forma que a clase *Empresa* debe manter un array de departamentos e cada departamento terá un array de empregados asignados.

Ademais a aplicación debe cumprir os seguintes requirimentos:

- A clase *Empresa* debe conter métodos para engadir departamentos e visualizar a información



de todos os departamentos.

- A clase Empregado debe ter atributos que a definan, como mínimo o nome, o salario e a antigüidade.
- A clase Departamento debe ter atributos que a definan, como mínimo o nome e un array de empregados.
- Será precisos definir os métodos necesarios para visualizar a información de todos os empregados en cada departamento.
- Na clase Departamento haberá un método para engadir empregados
- Na clase Empresa haberá un método para engadir departamentos.
- A clase principal deberá crear instancias de empregados, departamentos e empresas, engadir empregados a departamentos e departamentos ás empresas. Finalmente mostrará a información asociada a cada empresa.

Exercicio 5: Clases Tenda, Produto e Cliente

Define tres clases en Java: Tenda, Produto e Cliente, que representarán un sistema de xestión para unha pequena tenda.

Ademais a aplicación debe cumprir os seguintes requirimentos:

- A clase Produto debe ter atributos como nome, prezo e cantidade en stock.
- A clase Cliente debe ter atributos como nome, dirección e unha lista de produtos comprados.
- A clase Tenda debe conter unha lista de produtos e clientes, así como métodos para rexistrar compras de clientes e para visualizar información de produtos e clientes.
- A clase Produto terá un método para realizar unha venda, que simula a venda de produtos e reduce a cantidade en stock.
- A clase Cliente terá un método para realizar unha compra, que permite a un cliente comprar un produto e engadilo á súa lista de produtos comprados.
- A clase Tenda terá métodos para engadir produtos e clientes, e métodos para visualizar información detallada da tenda.